



دانشکده مهندسی کامپیوتر

بررسی درس علوم داده
در رشته مهندسی کامپیوتر

تهیه کنندگان: نیوشا یقینی، غزل عربعلی

استاد درس: دکتر حسن نادری

مهر 1403

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فهرست مطالب

۱. مقدمه.....	۵
۱,۱ تعریف علم داده	۶
۱,۲ مقدمه‌ای بر اهمیت علم داده در مهندسی کامپیوتر	۶
۲. زمینه تاریخی و تکامل علم داده	۷
۲,۱ منشا علم داده در علوم کامپیوتری	۸
۲,۲ رشد فناوری‌های مبتنی بر داده در مهندسی	۸
۳. ضرورت علم داده برای مهندسی کامپیوتر	۹
۳,۱ تأثیر علم داده بر تحول در مهندسی	۱۰
۳,۲ کاربردهای عملی در حوزه‌های مختلف	۱۰
۳,۳ مطالعات موردی و نمونه‌های کاربردی	۱۰
۴. بررسی برنامه‌های درسی جهانی	۱۲
۵. ارزیابی سرفصل‌های ارائه شده در درس "علوم داده" در دانشگاه علم و صنعت.....	۳۵
منابع.....	۳۷

۱ مقدمه

۱.۱ تعریف علم داده

علم داده (Data Science) حوزه‌ای چندوجهی است که به جمع‌آوری، پردازش، تحلیل و تفسیر داده‌های خام می‌پردازد تا الگوها و اطلاعات پنهان در آن‌ها کشف شود. این دانش بر استفاده از تکنیک‌های آماری، روش‌های یادگیری ماشین، و ابزارهای محاسباتی برای تبدیل داده‌ها به دانش قابل استفاده تأکید دارد. در این فرآیند، داده‌ها از منابع مختلفی مانند حسگرها، شبکه‌های اجتماعی، پایگاه‌های داده، و منابع آنلاین جمع‌آوری شده و پس از تحلیل به بهبود تصمیم‌گیری‌ها و بهینه‌سازی فرایندها منجر می‌شوند. دامنه علم داده شامل تحلیل داده‌های کوچک و ساختار یافته تا داده‌های کلان و پیچیده است که در صنایع مختلف مانند سلامت، تجارت، امنیت و حمل و نقل کاربرد دارد.

تأثیر علم داده به‌طور روزافزون در جوامع مدرن مشاهده می‌شود. این حوزه نه تنها به بهبود فرآیندهای صنعتی کمک می‌کند، بلکه در تحقیقات علمی، توسعه فناوری‌های نوین و بهبود زندگی روزمره نیز نقش برجسته‌ای ایفا می‌کند. از کشف داروهای جدید گرفته تا بهینه‌سازی زنجیره تأمین و پیش‌بینی روند بازار، علم داده به عنوان یکی از مؤثرترین ابزارهای مدرن شناخته می‌شود که می‌تواند آینده بسیاری از صنایع را شکل دهد.

۱.۲ مقدمه‌ای بر اهمیت علم داده در مهندسی کامپیوتر

در دنیای امروز، داده‌ها به عنوان منابع ارزشمند اطلاعاتی شناخته می‌شوند و علم داده به ما کمک می‌کند تا از این داده‌های خام به اطلاعات مفید دست یابیم. این رشته میان‌رشته‌ای با ترکیب تکنیک‌های آماری، یادگیری ماشین و مهندسی نرم‌افزار، امکان تحلیل و پردازش داده‌ها را فراهم می‌آورد.

در مهندسی کامپیوتر، علم داده به مهندسان کمک می‌کند تا سیستم‌ها و نرم‌افزارهایی طراحی کنند که بتوانند به طور خودکار از داده‌ها یاد بگیرند و تصمیمات بهتری بگیرند. این توانایی در زمینه‌های هوش مصنوعی، امنیت سایبری و بهینه‌سازی سیستم‌ها حیاتی است. به عنوان مثال، در هوش مصنوعی، الگوریتم‌های یادگیری ماشین از الگوهای موجود در داده‌ها برای پیش‌بینی استفاده می‌کنند و در امنیت سایبری، تحلیل داده‌ها به شناسایی الگوهای غیرعادی و پیشگیری از حملات کمک می‌کند.

با توجه به این اهمیت، گنجاندن علم داده در سرفصل‌های درسی رشته مهندسی کامپیوتر ضروری است. یادگیری این علم مهارت‌های فنی مهندسان را افزایش داده و آن‌ها را برای مواجهه با چالش‌های پیچیده دنیای مدرن آماده می‌کند.

۲ زمینه تاریخی و تکامل علم داده

۲.۱ منشا علم داده در علوم کامپیوتری

علم داده به عنوان یک رشته علمی نوین، ریشه‌های عمیقی در علوم رایانه و آمار دارد. پیشرفت‌های اولیه در علوم داده به دهه 1960 و 1970 برمی‌گردد، زمانی که محققان شروع به استفاده از روش‌های آماری برای تجزیه و تحلیل داده‌ها کردند. در آن زمان، با افزایش حجم داده‌ها و ظهور رایانه‌ها، نیاز به ابزارها و تکنیک‌های جدید برای پردازش و تحلیل داده‌ها احساس شد.

در دهه 1980، به‌خصوص با گسترش پایگاه‌های داده و سیستم‌های مدیریت داده، مفهوم «علم داده» به تدریج شکل گرفت. پژوهشگران با توجه به داده‌های ساختار یافته و غیرساختار یافته، شروع به توسعه الگوریتم‌ها و روش‌های جدید کردند. در این دوران، زبان‌های برنامه‌نویسی مانند R و Python به عنوان ابزارهای کلیدی در تحلیل داده‌ها معرفی شدند و از آن زمان به بعد، استفاده از این زبان‌ها به‌طور فزاینده‌ای در جامعه علمی و صنعتی گسترش یافته است.

۲.۲ رشد فناوری‌های مبتنی بر داده در مهندسی

از اوایل دهه 2000، با ظهور اینترنت و افزایش قابل توجه در حجم داده‌های تولیدشده، علم داده به یکی از حوزه‌های کلیدی در مهندسی کامپیوتر تبدیل شد.

فناوری‌های نوینی همچون "داده‌های کلان" (Big Data) و "یادگیری ماشین" (Machine Learning) به مهندسان این امکان را داد تا به‌طور مؤثری از داده‌های انبوه برای تحلیل‌های پیچیده و استخراج الگوهای مفید استفاده کنند.

این رشد فناوری‌های مبتنی بر داده نه تنها بر علم داده بلکه بر تمام حوزه‌های مهندسی تأثیر گذاشت. به عنوان مثال، در صنعت تولید، شرکت‌ها به تحلیل داده‌های تولید برای بهینه‌سازی فرآیندها و کاهش هزینه‌ها روی آوردند. همچنین، در حوزه بهداشت و درمان، داده‌کاوی و تحلیل داده‌ها به شناسایی الگوهای بیماری و بهبود خدمات بهداشتی کمک شایانی کرد.

به طور کلی، علم داده به عنوان یکی از ارکان اصلی نوآوری در مهندسی کامپیوتر و سایر رشته‌ها شناخته می‌شود و با پیشرفت مداوم فناوری، انتظار می‌رود که نقش آن در آینده بیش از پیش پررنگ‌تر شود.

۳ ضرورت علم داده برای مهندسی کامپیوتر

علم داده به عنوان یک علم میان‌رشته‌ای، به یکی از ارکان کلیدی در مهندسی کامپیوتر تبدیل شده است. با افزایش حجم داده‌ها و پیچیدگی‌های آن‌ها، مهندسان کامپیوتر نیاز به مهارت‌هایی برای تحلیل و استخراج اطلاعات مفید از داده‌ها دارند. گنجاندن علم داده در سرفصل‌های درسی به دانشجویان این امکان را می‌دهد که با ابزارها و تکنیک‌های پیشرفته‌ای آشنا شوند و الگوریتم‌ها و مدل‌های یادگیری ماشین را توسعه دهند. این مهارت‌ها در بازار کار ارزشمند بوده و به مهندسان در مواجهه با چالش‌های آینده فناوری کمک می‌کنند.

۳.۱ تأثیر علم داده بر تحول در مهندسی

علم داده تأثیر عمیقی بر تحول فرآیندها و سیستم‌های مهندسی دارد. با استفاده از تکنیک‌های تجزیه و تحلیل داده، مهندسان می‌توانند اطلاعات به‌دست‌آمده از سیستم‌ها و پروژه‌ها را به‌طور موثرتری تحلیل کنند. این امر به آن‌ها این امکان را می‌دهد که تصمیم‌گیری‌های بهتری انجام دهند و به بهبود کارایی سیستم‌ها بپردازند.

به عنوان مثال، در توسعه نرم‌افزار، علم داده می‌تواند به شناسایی نقاط ضعف و مشکلات موجود در سیستم‌ها کمک کند. این تحلیل‌ها به مهندسان امکان می‌دهد تا به‌طور مؤثرتر روی بهبود عملکرد و طراحی مجدد سیستم‌ها کار کنند. همچنین، علم داده به مهندسان کمک می‌کند تا روندها و الگوهای موجود را شناسایی کنند و پیش‌بینی‌های دقیق‌تری در مورد نیازهای آینده انجام دهند.

۳.۲ کاربردهای عملی در حوزه‌های مختلف

علم داده در حوزه‌های مختلف کاربردهای عملی فراوانی دارد، که از مهم‌ترین آن‌ها داریم:

- **هوش مصنوعی:** با استفاده از الگوریتم‌های یادگیری ماشین، علم داده به توسعه سیستم‌های هوشمند کمک می‌کند. این سیستم‌ها می‌توانند به طور خودکار از داده‌ها یاد بگیرند و تصمیمات بهینه‌تری اتخاذ کنند. از جمله کاربردهای هوش مصنوعی می‌توان به پردازش زبان طبیعی، تشخیص تصویر و سیستم‌های پیشنهاددهنده اشاره کرد.
- **امنیت:** در زمینه امنیت سایبری، علم داده به تحلیل داده‌های بزرگ برای شناسایی تهدیدات و نقاط ضعف سیستم‌ها کمک می‌کند. با استفاده از الگوریتم‌های تحلیل داده، مهندسان می‌توانند الگوهای غیرعادی را شناسایی کنند و از حملات سایبری پیشگیری کنند.

۳.۳ مطالعات موردی و نمونه‌های کاربردی

مطالعه نمونه‌های عملی و کاربردی، تأثیر علم داده را در زمینه‌های مختلف به وضوح نشان می‌دهد. به عنوان مثال:

- **شرکت آمازون:** آمازون با استفاده از علم داده و الگوریتم‌های یادگیری ماشین، تجربه خرید مشتریان را شخصی‌سازی کرده و پیشنهادات دقیقی ارائه می‌دهد که باعث افزایش فروش و رضایت مشتریان شده است.
- **شرکت تسلا:** تسلا با جمع‌آوری و تحلیل داده‌های خودروهای خود، سیستم‌های هوش مصنوعی خود را بهبود می‌بخشد. این داده‌ها به آن‌ها کمک می‌کند تا ویژگی‌های جدیدی مانند رانندگی خودکار را توسعه دهند و عملکرد خودروها را بهینه کنند.

- **شرکت گوگل:** گوگل با استفاده از علم داده در موتور جستجوی خود، الگوریتم‌هایی توسعه داده است که نتایج جستجو را بر اساس الگوهای رفتاری کاربران و محتوای موجود در وب بهینه‌سازی می‌کنند. این رویکرد باعث بهبود تجربه کاربری و افزایش دقت در نتایج جستجو می‌شود.
- **شرکت نتفلیکس:** نتفلیکس از علم داده برای تحلیل سلیقه‌های تماشاگران و پیشنهاد فیلم‌ها و سریال‌ها بر اساس رفتار مشاهده آن‌ها استفاده می‌کند. این سیستم پیشنهاددهی مبتنی بر داده، موجب افزایش رضایت مشتری و حفظ کاربران شده است.

این نمونه‌ها نشان‌دهنده تأثیر مثبت علم داده بر بهبود کارایی، تصمیم‌گیری‌های هوشمند و نوآوری در مهندسی هستند. به همین دلیل، یادگیری و تسلط بر علم داده برای مهندسان کامپیوتر از اهمیت بالایی برخوردار است.

۴ بررسی برنامه‌های درسی جهانی

در این فصل، به بررسی وضعیت رشته‌های مهندسی کامپیوتر (Computer Engineering) و علوم کامپیوتر (Computer Science) در مقطع کارشناسی در دانشگاه‌های برتر جهان، آسیا، و ایران، با ذکر رتبه بندی جهانی آنها، پرداخته می‌شود. در بین این دانشگاه‌ها، آن‌هایی که این رشته‌ها را ارائه می‌کنند، شناسایی شده، و محتوای آموزشی آنها تحلیل می‌شود و دروس مرتبط ارائه شده مرور می‌گردد.

چارت آموزشی هر دانشگاه را در ۴ دسته تقسیم‌بندی کرده‌ایم:

۱. دروس ریاضیاتی

۲. دروس اصلی

۳. دروس تخصصی

۴. دروس انتخابی

در ادامه، برای هر دانشگاه، تمرکز بر روی درس علوم داده Data Science است، و در صورت ارائه شدن، سرفصل‌های آن بررسی خواهد شد و در صورت عدم ارائه این درس، دروس مرتبط با آن، که در چارت آموزشی وجود دارد معرفی خواهد شد.

هدف این بخش، مقایسه محتوای آموزشی دانشگاه‌های مختلف در سطوح جهانی و منطقه‌ای، در این رشته و این درس به‌طور خاص، جهت ارائه دیدگاهی جامع از وضعیت تدریس درس علوم داده است. در کل، لیست دانشگاه‌های زیر در دسته "دانشگاه‌های برتر جهان" با ذکر رتبه علمی آن‌ها بررسی شده‌اند، در انتهای فصل نیز، بخشی به عنوان جمع بندی، جهت داشتن نگاه کلی قرار گرفته است. لینک منابع تمام دانشگاه‌های در زیر هر بخش از آن قرار دارد.

❖ دانشگاه‌های برتر جهان:

1. University of Oxford - 1
2. Stanford University - 2
3. Massachusetts Institute of Technology (MIT) - 3
4. Harvard University - 4
5. University of Cambridge - 5
6. Imperial College London - 8
7. California, Berkeley - 9
8. University of Toronto – 21

لینک رتبه‌بندی:

<https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings>

1. University of Oxford:

• رتبه جهانی: ۱

• وضعیت ارائه رشته‌ها:

○ مهندسی کامپیوتر (Computer Engineering): ارائه نمی‌شود.

○ علوم کامپیوتر (Computer Science): ارائه می‌شود.

در ادامه، فهرست دروس و چارت آموزشی رشته "علوم کامپیوتر" مورد بررسی قرار گرفته است. چارت درسی در چهار دسته (ریاضیات، دروس اصلی، دروس تخصصی و دروس انتخابی) بررسی می‌شود.

و در صورت ارائه درس "علوم داده" (Data Science) در این برنامه، سرفصل‌های آن ارائه خواهد شد.

• دروس ریاضیاتی:

- Continuous Mathematics
- Discrete Mathematics
- Linear Algebra
- Probability

• دروس اصلی:

- Functional Programming
- Imperative Programming
- Design and Analysis of Algorithms
- Digital Systems
- Introduction to Proof Systems
- Compilers
- Concurrent Programming
- Models of Computation

• دروس تخصصی:

- Machine Learning
- Computer Security
- Computational Complexity
- Knowledge Representation and Reasoning
- Computer-Aided Formal Verification
- Advanced Topics in Machine Learning
- Concurrent Algorithms and Data Structures

• دروس انتخابی:

- Computer Graphics
- Computer Networks
- Databases
- Geometric Modelling
- Computational Game Theory
- Quantum Computer Science
- Probabilistic Model Checking

در بین دروس ارائه شده، درس "علوم داده" مشخصاً وجود ندارد، اما برخی از دروس مرتبط با آن به شرح زیر هستند:

- Machine Learning
- Probabilistic Model Checking
- Computational Complexity
- Knowledge Representation and Reasoning
- Advanced Topics in Machine Learning
- Geometric Modelling

دانشگاه Oxford در مقطع کارشناسی در رشته‌های مختلف، درس مستقلی به نام Data Science ارائه نمی‌دهد. با این حال، دانشجویان رشته‌های مرتبط مانند Computer Science می‌توانند دروس و مهارت‌های مرتبط با علم داده، مانند "ماشین یادگیری"، "آمار"، و "تحلیل داده‌ها" را بگذرانند. همچنین، دانشگاه Oxford از طریق دپارتمان آموزش مداوم خود، دوره‌های کوتاه‌مدتی در زمینه Data Science ارائه می‌دهد که بیشتر برای حرفه‌ای‌ها و آموزش‌های تکمیلی است.

لینک اطلاعات تکمیلی:

<https://www.conted.ox.ac.uk/about/data-science-short-courses>

<https://conted.ox.ac.uk/about/computing-and-mathematics-and-data-science>

<https://www.ox.ac.uk/admissions/undergraduate/courses/course-listing/computer-science>

لینک چارت درسی:

<https://www.ox.ac.uk/admissions/undergraduate/courses/course-listing/computer-science>

<https://www.cs.ox.ac.uk/admissions/undergraduate/courses/cs.html>

https://www.cs.ox.ac.uk/admissions/undergraduate/courses/advanced_options_in_cs.html

https://www.cs.ox.ac.uk/admissions/undergraduate/courses/options_in_cs.html

https://www.cs.ox.ac.uk/admissions/undergraduate/courses/cs_core_1.html

https://www.cs.ox.ac.uk/admissions/undergraduate/courses/cs_core_2.html

2. Stanford University

- رتبه جهانی: ۲
- وضعیت ارائه رشته‌ها:

- مهندسی کامپیوتر (Computer Engineering): ارائه نمی‌شود.
- علوم کامپیوتر (Computer Science): ارائه می‌شود.

در ادامه، فهرست دروس و چارت آموزشی رشته "علوم کامپیوتر" مورد بررسی قرار گرفته است. چارت درسی در چهار دسته (ریاضیات، دروس اصلی، دروس تخصصی و دروس انتخابی) بررسی می‌شود. و در صورت ارائه درس "علوم داده" (Data Science) در این برنامه، سرفصل‌های آن ارائه خواهد شد.

• دروس ریاضیاتی:

- Calculus (Single and Multivariable)
- Linear Algebra
- Probability and Statistics for Computer Scientists

• دروس اصلی:

- Programming Methodology
- Programming Abstractions
- Mathematical Foundations of Computing
- Computer Organization and Systems
- Principles of Computer Systems
- Data Structures and Algorithms

• دروس تخصصی:

- Artificial Intelligence: Principles and Techniques
- Distributed Systems
- Human-Computer Interaction
- Natural Language Processing with Deep Learning
- Convolutional Neural Networks for Visual Recognition
- Web Applications
- Computer Networks
- Operating Systems
- Machine Learning

• دروس انتخابی:

- Databases
- Mining Massive Data Sets
- Cryptocurrencies and Blockchain Technologies
- Principles of Data Science
- Computational Genomics
- Computational Biology: Structure and Organization of Biomolecules and Cells
- Digital System Design
- Visual Computing
- Graph Theory

در چارت درسی این رشته، درس Principles of Data Science به عنوان "دروس انتخابی" ارائه می‌گردد، و سرفصل‌های زیر در آن پوشش داده می‌شوند.

به طور خلاصه این سرفصل‌ها به مهارت‌های عملی در زمینه "جمع‌آوری، تحلیل و بصری‌سازی داده‌ها"، "یادگیری ماشین"، و "ارزیابی مدل‌ها" می‌پردازد. همچنین در ادامه به "مسائل اخلاقی مرتبط با علوم داده" پرداخته می‌شود.

❖ Principles of Data Science:

- Data Acquisition and Cleaning
- Exploratory Data Analysis (EDA)
- Data Visualization
- Supervised Learning (e.g., Linear Regression, Decision Trees)
- Unsupervised Learning (e.g., Clustering)
- Model Evaluation and Cross-Validation
- Data Ethics
- Practical Data Science Tools (Python, Jupiter notebooks)

لینک سرفصل‌های درس:

<https://explorecourses.stanford.edu/search?view=catalog&filter-coursestatus-Active=on&q=DATASCI%20112:%20Principles%20of%20Data%20Science&academicYear=20222023>

<https://web.stanford.edu/class/datasci112/>

<https://dlsun.github.io/stats112/>

لینک چارت درسی:

<https://bulletin.stanford.edu/programs/CS-BS>

<https://www.cs.stanford.edu/courses-overview>

3. Massachusetts Institute of Technology (MIT):

- رتبه جهانی: ۳
 - وضعیت ارائه رشته‌ها:
 - مهندسی کامپیوتر (Computer Engineering): ارائه نمی‌شود.
 - علوم کامپیوتر (Computer Science): ارائه می‌شود.
- در ادامه، فهرست دروس و چارت آموزشی رشته "علوم کامپیوتر" مورد بررسی قرار گرفته است. چارت درسی در چهار دسته (ریاضیات، دروس اصلی، دروس تخصصی و دروس انتخابی) بررسی می‌شود.
- و در صورت ارائه درس "علوم داده" (Data Science) در این برنامه، سرفصل‌های آن ارائه خواهد شد.

• دروس ریاضیاتی:

- Single Variable Calculus
- Multivariable Calculus
- Linear Algebra
- Probability

• دروس اصلی:

- Introduction to Computer Science and Programming in Python
- Computation Structures
- Introduction to Algorithms
- Fundamentals of Programming
- Computer Systems Engineering (Systems design and implementation)

• دروس تخصصی:

- Artificial Intelligence
- Introduction to Machine Learning
- Design and Analysis of Algorithms
- Software Studio (Software engineering)
- Constructive Computer Architecture (Advanced hardware topics)

• دروس انتخابی:

- Robotics
- Natural Language Processing
- Data Science
- Operating Systems
- Networks and Distributed Systems
- Compilers

در چارت درسی این رشته، درس Data Science به عنوان "دروس انتخابی" ارائه می‌گردد، و سرفصل‌های زیر در آن پوشش داده می‌شوند.

به طور خلاصه این سرفصل‌ها از مباحث پایه‌ای مثل "بهینه‌سازی" و "مدل‌های گرافی" شروع شده و تا مفاهیم پیشرفته‌تری مثل "یادگیری ماشین"، "خوشه‌بندی" و "طبقه‌بندی" گسترش می‌یابند. همچنین، به "شبیه‌سازی مونت کارلو" و "خطاهای آماری برای تحلیل داده‌ها" پرداخته می‌شود.

❖ Data Science:

- Introduction and Optimization Problems
- Optimization Problems
- Graph-theoretic Models
- Stochastic Thinking
- Random Walks
- Monte Carlo Simulation
- Confidence Intervals
- Sampling and Standard Error
- Understanding Experimental Data
- Introduction to Machine Learning
- Clustering
- Classification
- Statistical Sins and Wrap Up

لینک چارت درسی:

<https://catalog.mit.edu/degree-charts/computer-science-engineering-course-6-3/>

لینک سرفصل‌های درس:

<https://ocw.mit.edu/courses/6-0002-introduction-to-computational-thinking-and-data-science-fall-2016/pages/syllabus/>

4. Harward University:

- رتبه جهانی: ۴
- وضعیت ارائه رشته‌ها:

- مهندسی کامپیوتر (Computer Engineering): ارائه نمی‌شود.
- علوم کامپیوتر (Computer Science): ارائه می‌شود.

در ادامه، فهرست دروس و چارت آموزشی رشته "علوم کامپیوتر" مورد بررسی قرار گرفته است. چارت درسی در چهار دسته (ریاضیات، دروس اصلی، دروس تخصصی و دروس انتخابی) بررسی می‌شود.

و در صورت ارائه درس "علوم داده" (Data Science) در این برنامه، سرفصل‌های آن ارائه خواهد شد.

• دروس ریاضیاتی:

- Calculus
- Multivariable Calculus
- Linear Algebra
- Probability and Statistics

• دروس اصلی:

- Programming Methodology
- Programming Abstractions
- Discrete Mathematics for Computer Science
- Algorithms
- Computer Systems
- Computational Limitations
- Introduction to Computer Science
- Introduction to Theoretical Computer Science
- Systems Programming and Machine Organization

• دروس تخصصی:

- Artificial Intelligence
- Machine Learning
- Data Structures and Algorithms
- Natural Language Processing (NLP)
- Computer Networks
- Operating Systems

• دروس انتخابی:

- Web Applications
- Developing iOS Apps with Swift
- Computer Graphics
- Data Science
- Computer Game Development
- Graph Theory
- Visualization
- Digital Systems
- Computer Vision

در چارت درسی این رشته، درس Data Science به عنوان "دروس انتخابی" ارائه می‌گردد، و سرفصل‌های زیر در آن پوشش داده می‌شوند.

بطور خلاصه این سرفصل‌ها به ترتیب از "پاک‌سازی و آماده‌سازی داده‌ها"، "مدیریت داده‌ها" برای ذخیره‌سازی و دسترسی به آن‌ها، و سپس "تحلیل اکتشافی داده‌ها" برای کشف الگوها و روابط می‌پردازند. در ادامه، از "پیش‌بینی و یادگیری آماری" برای ساخت مدل‌های پیش‌بینی استفاده می‌شود و در نهایت، "ارتباط نتایج" به نمایش داده‌ها و خلاصه‌های قابل فهم می‌پردازد.

❖ Data Science:

- Data Wrangling, Cleaning, and Sampling
- Data Management
- Exploratory Data Analysis
- Prediction and Statistical Learning (includes regression and classification methods)
- Communication of Results (visualization, stories, and interpretable summaries)

لینک چارت درسی:

<https://seas.harvard.edu/computer-science/bachelors-degree-computer-science>

<https://seas.harvard.edu/computer-science/courses>

<https://seas.harvard.edu/>

لینک سرفصل‌های درس:

<https://cs109.org/pages/2013>

<https://github.com/cs109/content>

5. University of Cambridge:

- رتبه جهانی: ۵
- وضعیت ارائه رشته‌ها:
 - مهندسی کامپیوتر (Computer Engineering): ارائه نمی‌شود.
 - علوم کامپیوتر (Computer Science): ارائه می‌شود.

رشته Computer Science در این دانشگاه با عنوان Computer Science Tripos شناخته می‌شود.

در ادامه، فهرست دروس و چارت آموزشی این رشته مورد بررسی قرار گرفته است. چارت درسی در چهار دسته (ریاضیات، دروس اصلی، دروس تخصصی و دروس انتخابی) بررسی می‌شود. و در صورت ارائه درس "علوم داده" (Data Science) در این برنامه، سرفصل‌های آن ارائه خواهد شد.

• دروس ریاضیاتی:

- Discrete Mathematics
- Probability and Computation
- Foundations of Data Science
- Advanced Algorithms

• دروس اصلی:

- Foundations of Computer Science
- Algorithms
- Object-Oriented Programming
- Digital Electronics
- Operating Systems
- Computer Design
- Concurrent and Distributed Systems
- Machine Learning and Real-world Data
- Compiler Construction

• دروس تخصصی:

- Artificial Intelligence
- Cryptography
- Advanced Graphics and Image Processing
- Quantum Computing
- Data Science: Principles and Practice
- Cloud Computing
- Bioinformatics
- Computer Vision

• دروس انتخابی:

- Mobile Robot Systems
- Mobile and Sensor Systems
- Human-Computer Interaction
- Business Studies

در چارت درسی این رشته، درس Data Science: Principles and Practice به عنوان "دروس تخصصی" ارائه می‌گردد، و سرفصل‌های زیر در آن پوشش داده می‌شوند.

بطور خلاصه این سرفصل‌ها به "مبانی و اصول علم داده" می‌پردازند و شامل موضوعاتی مانند "مدل‌سازی داده‌ها"، "یادگیری ماشین"، "بصری‌سازی داده‌ها"، و "تحلیل داده‌ها" می‌شود.

❖ Data Science: Principles and Practice:

- Introduction to Data Science
- Linear Regression
- Classification (Logistic Regression, Perceptron, Decision Trees, SVMs)
- Deep Learning Basics
- Deep Learning with TensorFlow
- Deep Learning Architectures (CNNs, RNNs, LSTMs)
- Data Visualization (Scales, Coordinates, Plotting Patterns, Dimension Reduction)
- Challenges in Data Science (Ethics, Privacy, Bias)

لینک سرفصل:

<https://www.cl.cam.ac.uk/teaching/2021/DataSci/materials.html>

<https://www.cl.cam.ac.uk/teaching/1920/DataSciII/materials.html>

<https://www.cl.cam.ac.uk/teaching/1920/DataSciII/>

لینک چارت درسی:

<https://www.cst.cam.ac.uk/admissions/undergraduate>

<https://www.cst.cam.ac.uk/news/applications-open-new-data-science-science-course>

6. Imperial College London:

- رتبه جهانی: ۸
- وضعیت ارائه رشته‌ها:
 - مهندسی کامپیوتر (Computer Engineering): ارائه نمی‌شود.
 - علوم کامپیوتر (Computer Science): ارائه می‌شود.

رشته Computer Science در این دانشگاه با عنوان Computing شناخته می‌شود. در Imperial College London دانشجویان این رشته می‌توانند بین دو برنامه متفاوت یکی را انتخاب کنند:

1. BEng (Bachelor of Engineering):

این یک برنامه سه‌ساله است که به مبانی اساسی علوم کامپیوتر و مهندسی محاسبات پرداخته و بر روی دروس پایه‌ای مانند طراحی الگوریتم‌ها، سیستم‌های کامپیوتری، و برنامه‌نویسی تمرکز دارد.

2. MEng (Master of Engineering):

این برنامه چهارساله شامل تمامی دروس BEng است، اما دانشجویان در سال چهارم با دروس تخصصی‌تر مانند هوش مصنوعی پیشرفته، سیستم‌های توزیع‌شده و امنیت سایبری آشنا می‌شوند. همچنین پروژه‌های پژوهشی بیشتری در این دوره انجام می‌شود.

هر دو برنامه از سال‌های اولیه ساختار مشابهی دارند، اما MEng یک سال بیشتر است و به دانشجویان فرصت بیشتری برای یادگیری مباحث پیشرفته و انجام پروژه‌های پژوهشی می‌دهد. در ادامه دروس هر 4 سال این رشته معرفی می‌شود.

در صورت ارائه درس "علوم داده" در این برنامه، سرفصل‌های آن ارائه خواهد شد.

• دروس ریاضیاتی:

- Calculus
- Linear Algebra
- Discrete Mathematics
- Probability and Statistics
- Mathematics for Computing

• دروس اصلی:

- Introduction to Computer Systems
- Introduction to Databases
- Operating Systems
- Algorithm Design and Analysis
- Software Engineering Design
- Models of Computation
- Compilers
- Computer Architecture

- Networks and Communications
- Computing Group Project
- Graphs and Algorithms
- Programming
- Introduction to Computer Science
- Advanced Algorithms
- Human-Computer Interaction
- Programming Language Concepts

• دروس تخصصی:

- Machine Learning
- Computer Vision
- Advanced Computer Architecture
- Robotics
- Quantum Computing
- Distributed Systems
- Cyber Security
- Advanced Topics in Artificial Intelligence
- Security and Privacy
- Data Analytics
- Computer Graphics
- Computer Security

• دروس انتخابی:

- Symbolic Reasoning
- Computational Techniques
- Advanced Operating Systems
- Graphics and Vision
- Security and Cryptography
- Natural Language Processing
- Web Development
- Mobile Computing
- Data Mining
- Information Retrieval
- Computational Biology

در بین دروس ارائه شده، درس "علوم داده" مشخصاً وجود ندارد، اما برخی از دروس مرتبط با آن به شرح زیر هستند:

- Probability and Statistics
- Introduction to Databases
- Algorithm Design and Analysis
- Data Analytics
- Machine Learning
- Data Mining
- Information Retrieval

لینک چارت درسی:

<https://www.imperial.ac.uk/study/subjects/computer-science/>

<https://www.imperial.ac.uk/study/courses/undergraduate/computing-beng/>

<https://www.imperial.ac.uk/study/subjects/computer-science/>

7. California, Berkeley:

- رتبه جهانی: ۹
- وضعیت ارائه رشته‌ها:
 - مهندسی کامپیوتر (Computer Engineering): ارائه نمی‌شود.
 - علوم کامپیوتر (Computer Science): ارائه می‌شود.

در دانشگاه UC Berkeley دانشجویان می‌توانند رشته Computer Science را از طریق دو مسیر مختلف انتخاب کنند:

1. Bachelor of Arts (BA) in Computer Science:

این مسیر از طریق دانشکده Letters and Science قابل اخذ است، و بیشتر بر مباحث نرم‌افزاری، الگوریتم‌ها، و علوم کامپیوتر نظری تمرکز دارد. این دانشجویان باید دروس مرتبط با ریاضیات، علوم کامپیوتر، و همچنین دروس گسترده‌تر در حوزه‌های علوم انسانی و اجتماعی بگذرانند.

2. Electrical Engineering & Computer Sciences (EECS):

این مسیر از طریق دانشکده Engineering قابل اخذ است، و شامل مباحثی در زمینه‌های مهندسی برق و علوم کامپیوتر است. دانشجویان این رشته علاوه بر دروس علوم کامپیوتر، باید دروس فیزیک، الکترونیک و مباحث سخت‌افزاری را نیز بگذرانند.

در ادامه، فهرست دروس و چارت آموزشی این رشته مورد بررسی قرار گرفته است. چارت درسی در چهار دسته (ریاضیات، دروس اصلی، دروس تخصصی و دروس انتخابی) بررسی می‌شود.

از آنجایی که بخش زیادی از هر دو حالت قابل اخذ این رشته مشترک می‌باشد، ترکیبی از دروس 2 رشته در زیر آورده شده‌است، اگر درسی در هر دو رشته موجود باشد، کلمه "مشترک"، و اگر درسی تنها در یکی از حالت‌ها وجود داشته باشد، نام آن ذکر شده‌است.

و در صورت ارائه درس "علوم داده" (Data Science) در این برنامه، سرفصل‌های آن ارائه خواهد شد.

• دروس ریاضیاتی:

- Calculus (Single and Multivariable): مشترک
- Linear Algebra: مشترک
- Discrete Mathematics: مشترک
- Probability and Statistics: مشترک
- Differential Equations: فقط EECS BS
- Physics (7A, 7B, 7C): فقط EECS BS

• دروس اصلی:

- Data Structures: مشترک
- Algorithms: مشترک
- Computer Systems: مشترک
- Artificial Intelligence: مشترک
- Compilers: مشترک
- Operating Systems: مشترک
- Circuits (EE 16A/16B): فقط EECS BS
- Digital Systems (CS 150): فقط EECS BS
- Computer Architecture: فقط EECS BS

• دروس تخصصی:

- Machine Learning: مشترک
- Quantum Computing: فقط EECS BS
- Embedded Systems: فقط EECS BS
- Electromagnetics and Signal Processing: فقط EECS BS
- Human-Computer Interaction: فقط CS BA
- Cryptocurrencies and Blockchain Technologies: فقط CS BA
- Computer Networks: مشترک

• دروس انتخابی:

- Web Applications: فقط CS BA
- Developing iOS Apps: فقط CS BA
- Principles & Techniques of Data Science: فقط CS BA
- Advanced Digital Design: فقط EECS BS
- Robotics: فقط EECS BS
- Computer Graphics: مشترک
- Data Engineering: مشترک
- Data Mining and Analytics: مشترک
- Databases: مشترک
- Natural Language Processing (NLP): مشترک
- Game Design Methods: فقط CS BA

در چارت درسی این رشته، درس Principles & Techniques of Data Science (فقط برای CS BA) به عنوان "درس انتخابی" ارائه می‌گردد، و سرفصل‌های زیر در آن پوشش داده می‌شوند.

بطور خلاصه این سرفصل‌ها تمامی مراحل چرخه علوم داده را پوشش می‌دهد، از "جمع‌آوری و پاک‌سازی داده‌ها" تا "تحلیل اکتشافی"، "بصری‌سازی"، "استنتاج آماری" و "مدل‌سازی پیش‌بینی". همچنین، این درس شامل مفاهیمی مانند "رگرسیون"، "طبقه‌بندی"، "خوشه‌بندی" و "یادگیری ماشین" است.

❖ Principles & Techniques of Data Science

- Data Collection and Cleaning
- Exploratory Data Analysis (EDA)
- Data Visualization
- Statistical Inference
- Regression and Classification
- Clustering Algorithms
- Machine Learning Models
- Scalable Data Processing

لینک سرفصل:

<https://ds100.org/>

لینک چارت درسی:

<https://eecs.berkeley.edu/academics/undergraduate/eecs-bs/>

<https://guide.berkeley.edu/undergraduate/degree-programs/electrical-engineering-computer-sciences/>

<https://guide.berkeley.edu/undergraduate/degree-programs/electrical-engineering-computer-sciences/#majorrequirementstextcontainer>

<https://guide.berkeley.edu/undergraduate/degree-programs/electrical-engineering-computer-sciences/#sampleplanofstudytextcontainer>

<https://eecs.berkeley.edu/academics/undergraduate/cs-ba/>

<https://guide.berkeley.edu/undergraduate/degree-programs/computer-science/>

<https://guide.berkeley.edu/undergraduate/degree-programs/computer-science/#majorrequirementstextcontainer>

<https://guide.berkeley.edu/undergraduate/degree-programs/computer-science/#planofstudybatextcontainer>

8. University of Toronto:

- رتبه جهانی: ۲۱
 - وضعیت ارائه رشته‌ها:
 - مهندسی کامپیوتر (Computer Engineering): ارائه می‌شود.
 - علوم کامپیوتر (Computer Science): ارائه می‌شود.
- در این دانشگاه در مقطع کارشناسی هر دو رشته Computer Engineering و Computer Science ارائه می‌گردد.
- Computer Science:

این درس در دانشکده Arts & Science ارائه می‌شود و مباحث متنوعی مانند طراحی الگوریتم‌ها، هوش مصنوعی، علوم داده، و سیستم‌های محاسباتی را پوشش می‌دهد.
 - Computer Engineering:

این درس در دانشکده Applied Science & Engineering ارائه می‌شود و به مباحث ترکیبی از مهندسی برق و کامپیوتر می‌پردازد که شامل طراحی سخت‌افزار، سیستم‌های نهفته، و معماری کامپیوتر است.

در ادامه، فهرست دروس و چارت آموزشی این 2 رشته مورد بررسی قرار گرفته است. چارت‌های درسی در چهار دسته (ریاضیات، دروس اصلی، دروس تخصصی و دروس انتخابی) بررسی می‌شود.

و در صورت ارائه درس "علوم داده" (Data Science) در این برنامه، سرفصل‌های آن ارائه خواهد شد.

مهندسی کامپیوتر:

- دروس ریاضیاتی:
 - Calculus I & II
 - Linear Algebra
 - Probability and Statistics
 - Discrete Mathematics
- دروس اصلی:
 - Introduction to Programming
 - Digital Circuits and Systems
 - Data Structures and Algorithms
 - Computer Architecture
 - Networks and Communications
 - Operating Systems
 - Software Design

• دروس تخصصی:

- Microprocessor Systems
- Advanced Computer Architecture
- Robotics
- Artificial Intelligence
- Signal Processing
- Data Communications
- Database Systems

• دروس انتخابی:

- Machine Learning
- Distributed Systems
- Quantum Computing
- Security and Cryptography
- Advanced Robotics
- Data Mining
- Internet of Things (IoT)
- Wireless Communications
- Game Development
- Data Science

• علوم کامپیوتر:

• دروس ریاضیاتی:

- Calculus I & II
- Linear Algebra
- Discrete Mathematics
- Probability and Statistics

• دروس اصلی:

- Introduction to Computer Programming
- Data Structures and Algorithms
- Computer Systems
- Operating Systems
- Databases
- Software Engineering Principles
- Introduction to Computer Science
- Introduction to the Theory of Computation

• دروس تخصصی:

- Artificial Intelligence
- Machine Learning
- Data Science
- Computer Vision
- Natural Language Processing (NLP)
- Advanced Algorithms
- Computer Networks

- Security and Cryptography
- Machine Learning and Data Mining
- Computer Graphics

• دروس انتخابی:

- Human-Computer Interaction
- Game Development
- Web Development
- Mobile Computing
- Distributed Systems
- Data Mining
- Computer Game Development

درس Data Science در این دانشگاه برای دانشجویان رشته Computer Science در دسته "دروس تخصصی" و برای دانشجویان رشته Computer Engineering در دسته "دروس انتخابی" قرار می‌گیرد. و سرفصل‌های زیر در آن پوشش داده می‌شوند.

❖ Data Science

- Foundations of Data Science
- Statistical Methods
- Machine Learning Algorithms
- Data Processing and Programming
- Big Data and Cloud Computing

لینک سرفصل:

<https://learn.utoronto.ca/programs-courses/certificates/data-science>

<https://mscac.utoronto.ca/concentrations/ds/>

<https://web.cs.toronto.edu/undergraduate/prospective>

لینک چارت درسی:

<https://web.cs.toronto.edu/>

<https://future.utoronto.ca/undergraduate-programs/computer-engineering/>

<https://web.cs.toronto.edu/undergraduate/prospective>

<https://web.cs.toronto.edu/undergraduate/courses/outlines>

جمع بندی:

در این قسمت نگاهی جامع به اطلاعات این فصل در مورد وضعیت ارائه درس علوم داده (Data Science) در دانشگاه‌های بررسی شده خواهیم داشت، همچنین اهمیت این درس را با توجه به این بررسی مشخص خواهیم کرد، در نهایت سرفصل‌های پرتکرار را مرور می‌کنیم.

❖ وضعیت ارائه درس علوم داده (Data Science) در دانشگاه‌های بررسی شده به شرح زیر است:

✓ University of Oxford

- رشته‌ها: علوم کامپیوتر (مهندسی کامپیوتر ارائه نمی‌شود).
- ارائه درس **Data Science**: درس مستقلی برای Data Science ندارد.

✓ Stanford University

- رشته‌ها: علوم کامپیوتر (مهندسی کامپیوتر ارائه نمی‌شود).
- ارائه درس **Data Science**: درس Principles of Data Science ارائه می‌شود.
- دسته‌بندی: دروس انتخابی

✓ MIT (Massachusetts Institute of Technology)

- رشته‌ها: علوم کامپیوتر (مهندسی کامپیوتر ارائه نمی‌شود).
- ارائه درس **Data Science**: درس Data Science ارائه می‌شود.
- دسته‌بندی: دروس انتخابی

✓ Harvard University

- رشته‌ها: علوم کامپیوتر (مهندسی کامپیوتر ارائه نمی‌شود).
- ارائه درس **Data Science**: درس Data Science ارائه می‌شود.
- دسته‌بندی: دروس انتخابی

✓ University of Cambridge

- رشته‌ها: علوم کامپیوتر (Computer Science Tripos) (مهندسی کامپیوتر ارائه نمی‌شود).
- ارائه درس **Data Science**: درس Data Science: Principles and Practice ارائه می‌شود.
- دسته‌بندی: دروس تخصصی

✓ Imperial College London

- رشته‌ها: علوم کامپیوتر (Computing) (مهندسی کامپیوتر ارائه نمی‌شود).
- ارائه درس **Data Science**: درس مستقلی برای Data Science ندارد.

✓ University of California, Berkeley

- رشته‌ها: Electrical Engineering & Computer Sciences (EECS) و Computer Science (BA)
- ارائه درس **Data Science**: درس Principles & Techniques of Data Science (فقط برای CS BA) ارائه می‌شود.
- دسته‌بندی: دروس انتخابی

✓ University of Toronto

- رشته‌ها: علوم کامپیوتر، مهندسی کامپیوتر
- ارائه درس **Data Science**: درس Data Science در هر دو رشته ارائه می‌شود.
- دسته‌بندی: دروس تخصصی در علوم کامپیوتر، دروس انتخابی در مهندسی کامپیوتر.

❖ اهمیت درس Data Science بر اساس دانشگاه‌های بررسی شده:

اهمیت درس Data Science در دانشگاه‌های برتر دنیا مانند MIT, Stanford, Harvard و Cambridge به دلیل پرتکراری آن و پوشش آن در رشته‌های علوم کامپیوتر نشان‌دهنده رشد و اهمیت فزاینده این حوزه است. این درس‌ها در قالب دروس تخصصی و انتخابی ارائه می‌شوند و به دلیل ارتباط مستقیم با یادگیری ماشین، تحلیل داده‌ها، و مهارت‌های پردازش داده‌های بزرگ، برای دانشجویان به‌عنوان یک بخش ضروری از تحصیلات پیشرفته در فناوری اطلاعات و تحلیل داده‌ها تلقی می‌شوند.

❖ سرفصل‌های کلیدی و پرتکرار:

1. Data Cleaning and Preprocessing
2. Exploratory Data Analysis (EDA)
3. Machine Learning (Supervised and Unsupervised)
4. Data Visualization
5. Statistical Methods
6. Big Data and Cloud Computing
7. Data Ethics and Privacy

۵ ارزیابی سرفصل‌های ارائه شده در درس "علوم داده" در دانشگاه علم و صنعت

در این بخش سرفصل های درس "علوم داده" در دانشکده کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت را معرفی کرده و با مبنای اطلاعات فصل قبل ارزیابی می کنیم.

سرفصل های معرفی شده برای این درس، به شرح زیر هستند:

1. Introduction to Data Science
2. Data Science Workflow
3. Probability and Statistics Review
4. Data Cleaning & Preprocessing
5. Exploratory Data Analysis (EDA)
6. Introduction to Machine Learning
7. Model Evaluation
8. Unsupervised Machine Learning
9. Dimensionality Reduction, SVD, PCA
10. Big Data Analysis

این سرفصل ها به طور کلی مشابه برنامه های Stanford، MIT و Harvard هستند که دروس پایه ای مانند "Introduction to Data Science"، "Machine Learning" و "EDA" را پوشش می دهند. دانشگاه هایی مانند "Cambridge" و "Berkeley" نیز مباحث مشابهی ارائه می کنند ولی برخی موضوعات پیشرفته تری مانند "Ethics in Data Science" یا "Privacy" را هم اضافه کنند. بنابراین در انتهای این دو موضوع نیز پیشنهاد می شود به سرفصل ها اضافه گردد.

منابع:

فصل 1:

https://en.wikipedia.org/wiki/Data_science
<https://aws.amazon.com/what-is/data-science/>
<https://www.coursera.org/articles/what-is-data-science>
<https://www.datacamp.com/blog/what-is-data-science-the-definitive-guide>

فصل 2:

<https://www.dataversity.net/brief-history-data-science/>
https://ontoligent.github.io/data-science-book/chapters/01_History/02-history-1960s.html
<https://uwex.wisconsin.edu/stories-news/history-of-data-science/>
<https://www.historyofdatascience.com/>

فصل 3:

<https://strategicplan.engineering.cornell.edu/research/data-science-in-engineering/>
<https://extension.harvard.edu/blog/why-study-data-science/>
<https://www.sydney.edu.au/engineering/our-research/data-science-and-computer-engineering.html>

فصل 4:

لینک های استفاده شده برای فصل 4 در خود فصل ذکر شده.